

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷理科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $\frac{3+i}{1+i} = (\quad)$ 。

A. $1+2i$

B. $1-2i$

C. $2+i$

D. $2-i$

【答案】

D

【解析】

$$\frac{3+i}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{2} = \frac{4-2i}{2} = 2-i。$$

2. (5 分) 设集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{x | x^2 - 4x + m = 0\}$ 。若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $B = (\quad)$ 。

A. $\{1, -3\}$

B. $\{1, 0\}$

C. $\{1, 3\}$

D. $\{1, 5\}$

【答案】

C

【解析】

$\because 1 \in B$, $\therefore 1 - 4 + m = 0$, 即 $m = 3$ 。由 $(x-1)(x-3) = 0$ 得 $B = \{1, 3\}$, 且满足 $A \cap B = \{1\}$ 。

3. (5 分) 我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题：“远望巍巍塔七层，红光点点倍加增，共灯三百八十一，请问尖头几盏灯？”意思是：一座 7 层塔共挂了 381 盏灯，且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的 2 倍，则塔的顶层共有灯()。

A. 1 盏

B. 3 盏

C. 5 盏

D. 9 盏

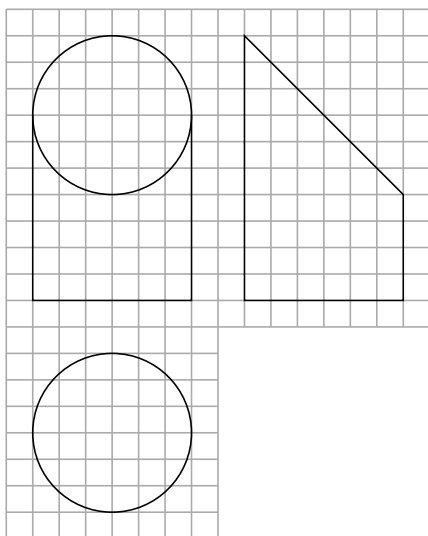
【答案】

B

【解析】

设顶层有 a 盏灯，则 $a(1 + 2 + \dots + 2^6) = 127a = 381$, 解得 $a = 3$ 。

4. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某几何体的三视图, 该几何体由一平面将一圆柱截去一部分后所得, 则该几何体的体积为()。



- A. 90π B. 63π C. 42π D. 36π

【答案】

B

【解析】

圆柱底面半径为 3, 截面在相对两侧的高度分别为 4 和 10。将两个相同的几何体倒置拼接, 可得底面半径为 3、高为 14 的圆柱, 故所求体积为 $V = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 14 = 63\pi$ 。

5. (5 分) 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 3 \leq 0 \\ 2x - 3y + 3 \geq 0 \\ y + 3 \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x + y$ 的最小值是()。

- A. -15 B. -9 C. 1 D. 9

【答案】

A

【解析】

由 $2x \geq 3y - 3$ 及 $y \geq -3$ 得 $z = 2x + y \geq 4y - 3 \geq -15$ 。当 $(x, y) = (-6, -3)$ 时满足全部约束条件, 且 $z = -15$, 故最小值为 -15。

6. (5 分) 安排 3 名志愿者完成 4 项工作, 每人至少完成 1 项, 每项工作由 1 人完成, 则不同的安排方式共有()。

- A. 12 种 B. 18 种 C. 24 种 D. 36 种

【答案】

D

【解析】

必有一人完成两项工作，其余两人各完成一项。先选出合并的两项，再将三组工作分配给三人，共有 $C_4^2 A_3^3 = 6 \times 6 = 36$ 种安排。

7. (5 分) 甲、乙、丙、丁四位同学一起去向老师询问成语竞赛的成绩。老师说：你们四人中有 2 位优秀，2 位良好，我现在给甲看乙、丙的成绩，给乙看丙的成绩，给丁看甲的成绩。看后甲对大家说：我还是不知道我的成绩。根据以上信息，则()。
- A. 乙可以知道四人的成绩
B. 丁可以知道四人的成绩
C. 乙、丁可以知道对方的成绩
D. 乙、丁可以知道自己的成绩

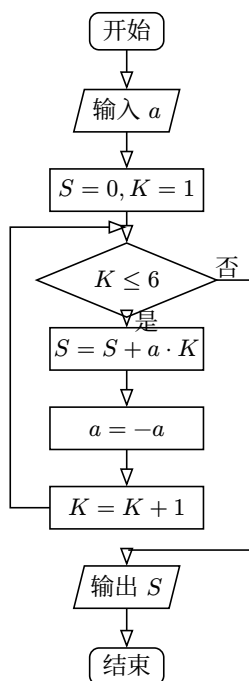
【答案】

D

【解析】

如果乙、丙成绩相同，甲就能确定自己的成绩，故乙、丙必为一优一良，甲、丁也为一优一良。乙已看到丙的成绩，能确定自己的成绩；丁已看到甲的成绩，也能确定自己的成绩。但乙无法区分甲、丁的成绩，丁无法区分乙、丙的成绩。

8. (5 分) 执行如图的程序框图，如果输入的 $a = -1$ ，则输出的 $S = (\quad)$ 。



- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

【答案】

B

【解析】

循环中 K 依次取 $1, 2, \dots, 6$, a 交替取 $-1, 1$ 。故输出 $S = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 = 3$ 。

9. (5 分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线被圆 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 所截得的弦长为 2, 则 C 的离心率为()。

A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】

A

【解析】

设 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。圆心 $(2, 0)$ 到渐近线 $bx \pm ay = 0$ 的距离为 $d = 2\frac{b}{c}$ 。由半径、半弦长和弦心距构成的直角三角形得 $d = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 故 $4b^2 = 3c^2$ 。代入 $b^2 = c^2 - a^2$ 得 $c^2 = 4a^2$, 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$ 。

10. (5 分) 已知直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 2$, $BC = CC_1 = 1$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为()。

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{15}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】

C

【解析】

取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $A = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $B_1 = (0, 0, 1)$, $C_1 = (1, 0, 1)$ 。则 $\overrightarrow{AB_1} = (1, -\sqrt{3}, 1)$, $\overrightarrow{BC_1} = (1, 0, 1)$, 所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

11. (5 分) 若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为()。

A. -1 B. $-2e^{-3}$ C. $5e^{-3}$ D. 1

【答案】

A

【解析】

由 $f'(x) = [x^2 + (a+2)x + a - 1]e^{x-1}$ 及 $f'(-2) = 0$ 得 $a = -1$ 。此时 $f'(x) = (x+2)(x-1)e^{x-1}$, 在 $(-\infty, -2)$ 、 $(1, +\infty)$ 上为正, 在 $(-2, 1)$ 上为负, 故极小值为 $f(1) = -1$ 。

12. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内一点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值是()。

A. -2 B. $-\frac{3}{2}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. -1

【答案】

B

【解析】

取 $B = (-1, 0)$, $C = (1, 0)$, $A = (0, \sqrt{3})$, 设 $P = (x, y)$ 。则

$$\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}) = 2x^2 + 2y^2 - 2\sqrt{3}y = 2x^2 + 2\left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \frac{3}{2} \geq -\frac{3}{2}.$$

当 $P = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 时取等号。

二、填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 一批产品的二等品率为 0.02，从这批产品中每次随机取一件，有放回地抽取 100 次， X 表示抽到的二等品件数，则 $DX =$ _____。

【答案】

1.96

【解析】

$X \sim B(100, 0.02)$ ，故 $DX = 100 \times 0.02 \times 0.98 = 1.96$ 。

14. (5 分) 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \cos x - \frac{3}{4}$ ($x \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 的最大值是_____。

【答案】

1

【解析】

$$f(x) = 1 - \left(\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \leq 1, \text{ 当 } x = \frac{\pi}{6} \text{ 时取等号。}$$

15. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_3 = 3$, $S_4 = 10$, 则 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} =$ _____。

【答案】

$$\frac{2n}{n+1}$$

【解析】

设首项为 a_1 ，公差为 d 。由 $a_1 + 2d = 3$, $4a_1 + 6d = 10$ 得 $a_1 = d = 1$ ，故 $S_k = \frac{k(k+1)}{2}$ 。因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} = 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{2n}{n+1}.$$

16. (5 分) 已知 F 是抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点, M 是 C 上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N 。若 M 为 FN 的中点, 则 $|FN| =$ _____。

【答案】

6

【解析】

焦点 $F = (2, 0)$, $\because M$ 是 FN 的中点, 且 N 在 y 轴上, $\therefore M$ 的横坐标为 1。抛物线准线为 $x = -2$, 由定义得 $|FM| = 1 + 2 = 3$, 故 $|FN| = 2|FM| = 6$ 。

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A + C) = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$ 。

(1) 求 $\cos B$ 。

(2) 若 $a + c = 6$, $\triangle ABC$ 面积为 2, 求 b 。

【答案】

(1) $\frac{15}{17}$

(2) 2

【解析】

(1) $\because A + C = \pi - B$, $\therefore \sin B = 8 \sin^2 \frac{B}{2}$ 。又 $0 < \frac{B}{2} < \frac{\pi}{2}$, 约去 $2 \sin \frac{B}{2}$ 得 $\cos \frac{B}{2} = 4 \sin \frac{B}{2}$,

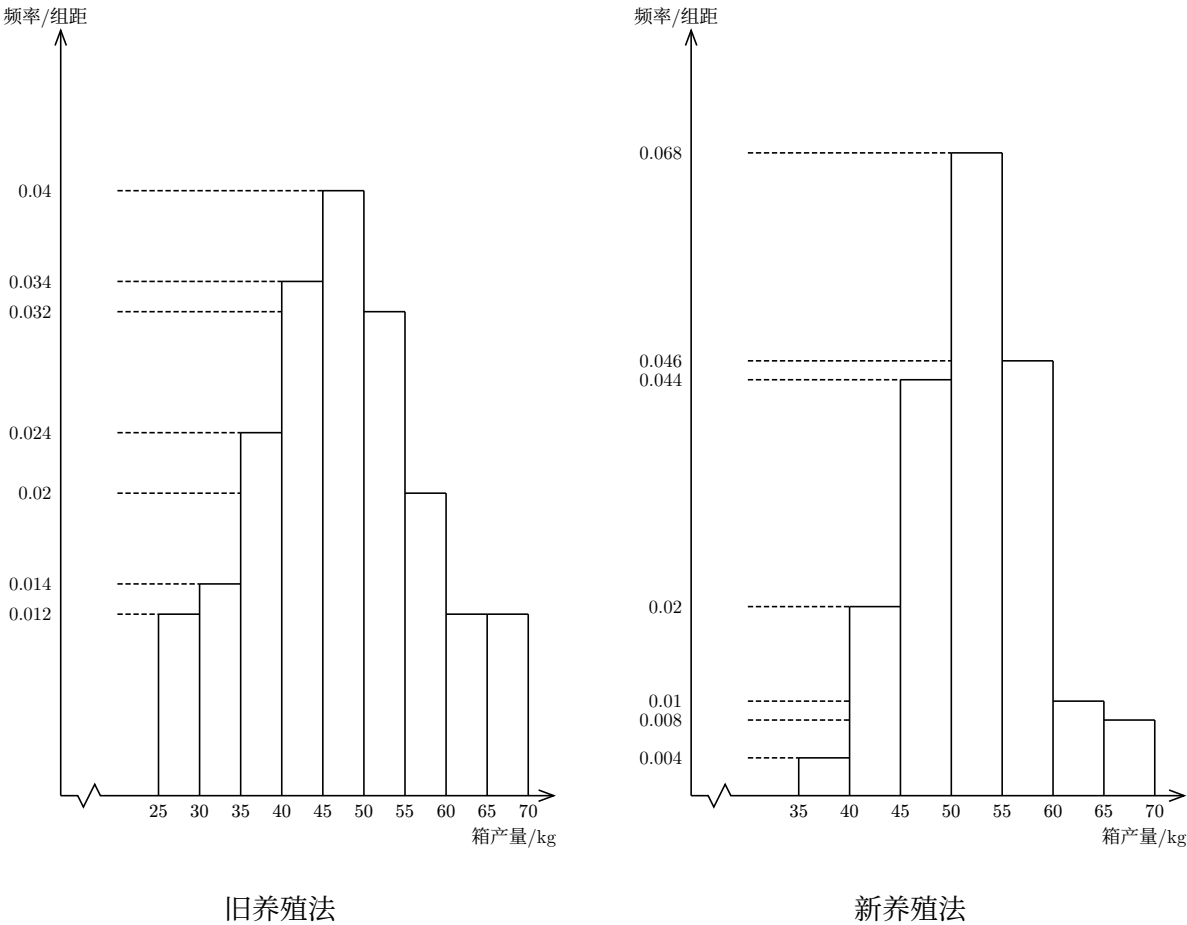
即 $\tan \frac{B}{2} = \frac{1}{4}$ 。所以 $\cos B = \frac{1 - \tan^2 \frac{B}{2}}{1 + \tan^2 \frac{B}{2}} = \frac{15}{17}$ 。

(2) 由第 (1) 问得 $\sin B = \frac{8}{17}$, 由 $\frac{1}{2}ac \sin B = 2$ 得 $ac = \frac{17}{2}$ 。根据余弦定理,

$$b^2 = (a + c)^2 - 2ac(1 + \cos B) = 36 - 17 \times \frac{32}{17} = 4,$$

故 $b = 2$ 。

18. (12 分) 海水养殖场进行某水产品的新、旧网箱养殖方法的产量对比，收获时各随机抽取了 100 个网箱，测量各箱水产品的产量（单位：kg），其频率分布直方图如下：



- (1) 设两种养殖方法的箱产量相互独立，记 A 表示事件“旧养殖法的箱产量低于 50 kg，新养殖法的箱产量不低于 50 kg”，估计 A 的概率。
- (2) 填写下面列联表，并根据列联表判断是否有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。

	箱产量 < 50 kg	箱产量 ≥ 50 kg
旧养殖法		
新养殖法		

- (3) 根据箱产量的频率分布直方图，求新养殖法箱产量的中位数的估计值（精确到 0.01）。

附：

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

【答案】

- (1) 0.4092
- (2) 列联表见解析；有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。
- (3) 52.35 kg

【解析】

- (1) 旧养殖法箱产量低于 50 kg 的频率为 $(0.012 + 0.014 + 0.024 + 0.034 + 0.040) \times 5 = 0.62$ 。新养殖法箱产量不低于 50 kg 的频率为 $(0.068 + 0.046 + 0.010 + 0.008) \times 5 = 0.66$ 。由独立性， A 的概率估计值为 $0.62 \times 0.66 = 0.4092$ 。
- (2) 由频率乘以样本量得到：

	箱产量 < 50 kg	箱产量 $\geq$ 50 kg
旧养殖法	62	38
新养殖法	34	66

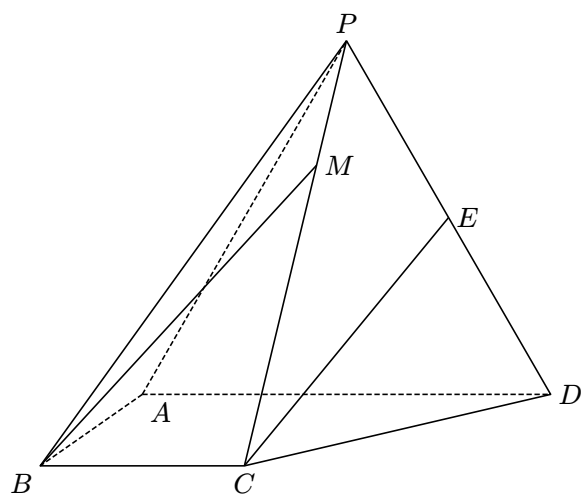
检验统计量的观测值为

$$k = \frac{200(62 \times 66 - 38 \times 34)^2}{100 \times 100 \times 96 \times 104} \approx 15.705 > 6.635.$$

故有 99% 的把握认为箱产量与养殖方法有关。

- (3) 新养殖法箱产量低于 50 kg 的频率为 0.34，低于 55 kg 的频率为 0.68，故中位数落在 $[50, 55)$ 内。设估计值为 m ，则 $0.34 + 0.068(m - 50) = 0.5$ ，解得 $m = 50 + \frac{0.5 - 0.34}{0.068} \approx 52.35$ (kg)。

19. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PAD 为等边三角形且垂直于底面 $ABCD$ ， $AB = BC = \frac{1}{2}AD$ ， $\angle BAD = \angle ABC = 90^\circ$ ， E 是 PD 的中点。



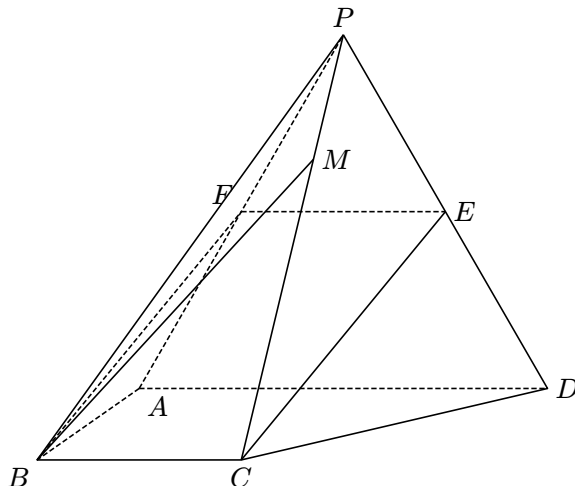
- (1) 证明：直线 $CE \parallel$ 平面 PAB 。
- (2) 点 M 在棱 PC 上，且直线 BM 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° ，求二面角 $M-AB-D$ 的余弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】

- (1) 取 PA 的中点 F , 连接 EF 、 BF 。由三角形中位线定理得 $EF \parallel AD$, $EF = \frac{1}{2}AD$ 。又 $BC \parallel AD$, $BC = \frac{1}{2}AD$, 故四边形 $BCEF$ 为平行四边形, 从而 $CE \parallel BF$ 。 $\because BF \subset$ 平面 PAB , $CE \not\subset$ 平面 PAB , $\therefore CE \parallel$ 平面 PAB 。



(2) 建立坐标系

以 AB 为单位长度, 以 A 为原点, AB 、 AD 的方向分别为 x 、 y 轴正方向, 垂直于底面向上为 z 轴正方向。则

$$A = (0, 0, 0), \quad B = (1, 0, 0), \quad C = (1, 1, 0), \quad D = (0, 2, 0), \quad P = (0, 1, \sqrt{3}).$$

设 $M = (t, 1, \sqrt{3}(1-t))$, 其中 $0 \leq t \leq 1$ 。由线面角为 45° , 竖直分量的平方等于水平投影长度的平方, 故

$$3(1-t)^2 = (t-1)^2 + 1.$$

$$\text{解得 } t = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 于是 } M = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{6}}{2}\right).$$

计算二面角

在平面 MAB 内取垂直于 AB 且指向 M 所在半平面的向量 $\mathbf{u} = \left(0, 1, \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$, 在底面内取垂直于 AB 且指向 D 所在半平面的向量 $\mathbf{v} = (0, 1, 0)$ 。二者夹角即所求二面角, 故

$$\cos \angle(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{6}{4}}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

20. (12 分) 设 O 为坐标原点, 动点 M 在椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 过 M 作 x 轴的垂线, 垂足为 N , 点 P 满足 $\overrightarrow{NP} = \sqrt{2}\overrightarrow{NM}$ 。

(1) 求点 P 的轨迹方程。

(2) 设点 Q 在直线 $x = -3$ 上, 且 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ 。证明: 过点 P 且垂直于 OQ 的直线 l 过 C 的左焦点 F 。

【答案】

- (1) $x^2 + y^2 = 2$
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 设 $P = (x, y)$, 则由向量关系得 $M = \left(x, \frac{y}{\sqrt{2}}\right)$, 代入椭圆方程得 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。反之, 圆上每一点均能按此对应关系得到椭圆上的点, 故轨迹方程为 $x^2 + y^2 = 2$ 。
 (2) 椭圆的左焦点为 $F = (-1, 0)$ 。设 $P = (m, n)$, $Q = (-3, t)$, 则 $m^2 + n^2 = 2$ 。由 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{PQ} = 1$ 得

$$m(-3 - m) + n(t - n) = 1, \quad -3m + nt = 3.$$

故 $\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{PF} = (-3, t) \cdot (-1 - m, -n) = 3 + 3m - nt = 0$ 。又 F 不在圆 $x^2 + y^2 = 2$ 上, 故 $P \neq F$, 于是 $PF \perp OQ$ 。因此过 P 且垂直于 OQ 的直线 l 就是 PF , 必过 F 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$, 且 $f(x) \geq 0$ 。

- (1) 求 a 。
 (2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$ 。

【答案】

- (1) $a = 1$
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f(1) = 0$, 由 $f(x) \geq 0$ 知 $x = 1$ 为极小值点。因此 $f'(1) = a - 1 = 0$, 即 $a = 1$ 。反之, 当 $a = 1$ 时, 由 $\ln x \leq x - 1$ 得 $f(x) = x(x - 1 - \ln x) \geq 0$, 符合题意。
 (2) 证明极大值点唯一

由第 (1) 问, $f'(x) = 2x - 2 - \ln x$ 。记 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = 2 - \frac{1}{x}$ 。故 g 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上严格递减, 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上严格递增。又

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty, \quad g\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - 1 < 0, \quad g(1) = 0.$$

所以 g 恰有两个零点: $x_0 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 和 1。 f' 在 $(0, x_0)$ 、 $(1, +\infty)$ 上为正, 在 $(x_0, 1)$ 上为负, 故 x_0 是唯一的极大值点。

估计极大值

由 $g(x_0) = 0$ 得 $\ln x_0 = 2x_0 - 2$, 从而

$$f(x_0) = x_0 - x_0^2 = \frac{1}{4} - \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)^2 < \frac{1}{4}.$$

又 $g\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e} - 1 < 0$, 且 $\frac{1}{e} < \frac{1}{2}$, 由 g 的单调性得 $x_0 < \frac{1}{e} < 1$ 。 $\therefore f$ 在 $(x_0, 1)$ 上严格递减,
 $\therefore f(x_0) > f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-2}$ 。 综上, $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$ 。

选考题：请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho \cos \theta = 4$ 。

(1) M 为曲线 C_1 上的动点，点 P 在线段 OM 上，且满足 $|OM| \cdot |OP| = 16$ ，求点 P 的轨迹 C_2 的直角坐标方程。

(2) 设点 A 的极坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ ，点 B 在曲线 C_2 上，求 $\triangle OAB$ 面积的最大值。

【答案】

(1) $(x-2)^2 + y^2 = 4$ ($x \neq 0$)

(2) $2 + \sqrt{3}$

【解析】

(1) 设 P 的极坐标为 (ρ, θ) ， M 的极径为 ρ_1 ，其中 $\rho, \rho_1 > 0$ ， $\rho_1 \cos \theta = 4$ 。由 $\rho \rho_1 = 16$ 得 $\rho = 4 \cos \theta$ ，即 $\rho^2 = 4 \rho \cos \theta$ ，化为直角坐标方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ ，且原点不在轨迹上。反之，圆上除原点外的点满足 $0 < \rho = 4 \cos \theta \leq \frac{4}{\cos \theta} = \rho_1$ ，故均在线段 OM 上并满足条件。

(2) $OA = 2$ ，直线 OA 的方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$ 。圆 C_2 的圆心 $(2, 0)$ 到该直线的距离为 $\sqrt{3}$ ，半径为 2，故圆上点到直线的最大距离为 $2 + \sqrt{3}$ ，取得最大值的点不是原点。因此三角形面积的最大值为 $\frac{1}{2} \times 2 \times (2 + \sqrt{3}) = 2 + \sqrt{3}$ 。

23. (10 分) 已知 $a > 0, b > 0$, $a^3 + b^3 = 2$ ，证明：

(1) $(a+b)(a^5 + b^5) \geq 4$ 。

(2) $a + b \leq 2$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由柯西不等式， $(a+b)(a^5 + b^5) \geq (\sqrt{a}\sqrt{a^5} + \sqrt{b}\sqrt{b^5})^2 = (a^3 + b^3)^2 = 4$ 。当且仅当 $a = b = 1$ 时取等号。

(2) 由恒等式

$$4(a^3 + b^3) - (a+b)^3 = 3(a+b)(a-b)^2 \geq 0$$

得 $(a+b)^3 \leq 4(a^3 + b^3) = 8$ ，故 $a+b \leq 2$ 。当且仅当 $a = b = 1$ 时取等号。